Modulo 5 Rentas

Cierre tecnico, QA y estado de integracion - 5 de noviembre de 2026

Decision: NO-GO para merge, despliegue y tag v1.0-testing. Candidata lista para revision en PR #104, que permanece Draft.

Candidata

Rama codex/m5-final-close-20261103; SHA de codigo 2e92cc7b969a2167e71ec920ccebe618b9b60df4; base develop a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10. Sin merge ni deploy.

Validaciones sobre el SHA de codigo

Area	Resultado	Run
Backend	880 tests PASS; Java 17; Testcontainers PostgreSQL 17.11; RabbitMQ 4.3 efimero; Flyway V31.	CI 42020886237
JaCoCo global	Lineas 92.68% (3152/3401); instrucciones 90.75% (40338/44448); ramas 73.50% (2491/3389).	artifact
Dominio	14 familias / 19 classfiles; lineas 98.53% (470/477); ramas 74.33% (614/826); gate 80%/70% PASS.	artifact
Frontend	410/410 tests, 57 archivos; lineas 88.25%; build PASS. Bundle principal 1,122 kB (301.94 kB gzip), warning de tamano.	CI
Compose/API	Playwright 30/30; Schemathesis 6,542 casos generados/pasados. Python aceptacion 27/27; bulk 10/50/200 PASS; 403/409 verificados.	artifact
PIT 1.18.2	1,077 total: 846 KILLED (79%), 144 SURVIVED, 87 NO_COVERAGE; 0 timeout/memory/run errors; threshold 60% PASS. HTML/XML, no CSV; 56m12s Maven.	run PIT
Estabilidad	3/3 corridas backend + frontend PASS; resultados identicos.	run estabilidad
No funcional	k6: 44,070 requests; 44,067/44,067 checks, 0 fallos; p95 global 10.52 ms; boletas 6.99, deudas 8.73, plan 13.22 ms. ZAP PASS.	run k6/ZAP
Seguridad/IaC	Secret scan sin hallazgos nuevos; SCA con excepciones documentadas; Terraform fmt/validate PASS, sin apply.	CI

Riesgos y decisiones pendientes

SCRUM-793: CVE-2026-47890/47884/47834/47860 siguen en rangos afectados; dos advisories WebMVC son filtrados por excepcion documentada en SCA. No estan corregidos ni aceptados; falta decision formal de Seguridad. Los CVE-2025-41248/41249 estan cubiertos por versiones OSS parcheadas.

ZAP: baseline 0 High, 3 Medium, 4 Low, 2 Info; API autenticada 0 High, 0 Medium, 1 Low, 2 Info. Alerta Low destacada: Cross-Origin-Resource-Policy ausente/invalida.

SCRUM-807: threshold pasa, pero 144 sobrevivientes y 87 NO_COVERAGE requieren triage; Jira Under Review.

Jira: consulta del 2026-11-05: 198 tareas, 147 Finalizada, 8 Under Review, 43 Tareas por hacer. SCRUM-624 depende de aprobacion ADR-0004; SCRUM-626 de confirmacion/politica M8; SCRUM-820 requiere validacion del PO. Jira no tiene estado Blocked separado. El apendice es snapshot de estados, no auditoria de acceptance de 198 issues.

Integracion: no se publicaron eventos reales a Core ni se verifico procesamiento/ACK durable de M1. No hubo AWS promotion ni deploy sobre este SHA; no existe tag v1.0-testing creado. PRs #93 y #107-#110 siguen separados.

Apendice A - Inventario Jira asignado

Snapshot consultado el 2026-11-05; cada clave enlaza al issue. Los estados Finalizada son datos de Jira, no evidencia individual de cumplimiento de cada criterio.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-102	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de liquidación según configuración tributaria.
SCRUM-103	Finalizada	BACK - Implementar creación y emisión de liquidación.
SCRUM-104	Finalizada	BACK - Generar deuda asociada al emitir la liquidación.
SCRUM-105	Finalizada	BACK - Implementar validación de duplicados por contribuyente, concepto y período.
SCRUM-110	Finalizada	BACK - Implementar creación de corrida masiva.
SCRUM-111	Finalizada	BACK - Implementar cálculo masivo y detección de duplicados/errores.
SCRUM-112	Finalizada	BACK - Implementar estado PENDIENTE_APROBACION de corrida masiva.
SCRUM-118	Finalizada	BACK - Implementar entidad y flujo de solicitud de ajuste.
SCRUM-119	Finalizada	BACK - Validar importe/porcentaje, motivo y estado PENDIENTE_APROBACION.
SCRUM-120	Finalizada	BACK - Mantener cálculo original sin modificaciones hasta aprobación.
SCRUM-125	Finalizada	BACK - Implementar consulta consolidada de deuda por contribuyente.
SCRUM-126	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de saldo pendiente y total exigible.
SCRUM-127	Finalizada	BACK - Implementar endpoint de detalle e historial de deuda.
SCRUM-132	Finalizada	BACK - Implementar generación de boleta a partir de una o varias deudas.
SCRUM-133	Finalizada	BACK - Generar número único y vencimiento de boleta.
SCRUM-134	Finalizada	BACK - Mantener relación entre boleta y obligaciones incluidas.
SCRUM-140	Finalizada	BACK - Implementar registro de Payment.
SCRUM-141	Finalizada	BACK - Implementar imputación PaymentAllocation sobre deuda.
SCRUM-142	Finalizada	BACK - Implementar pago total, parcial y excedentes/saldo a favor.
SCRUM-143	Finalizada	BACK - Actualizar saldo y estado de deuda.
SCRUM-144	Finalizada	BACK - Publicar eventos de pago cuando la obligación tenga origen externo.
SCRUM-152	Finalizada	BACK - Implementar consulta de pagos con saldo sin imputar.
SCRUM-153	Finalizada	BACK - Implementar imputación posterior de pago a deuda.
SCRUM-154	Finalizada	BACK - Validar saldo disponible del pago y saldo pendiente de deuda.
SCRUM-160	Finalizada	BACK - Implementar consulta de saldos a favor por contribuyente
SCRUM-161	Finalizada	BACK - Implementar aplicación de saldo a favor sobre deuda elegible
SCRUM-162	Finalizada	BACK - Validar monto disponible y evitar aplicaciones superiores al saldo
SCRUM-163	Finalizada	BACK - Registrar trazabilidad de generación y utilización del saldo a favor
SCRUM-169	Finalizada	BACK - Implementar creación de solicitud de reversión de pago
SCRUM-170	Finalizada	BACK - Validar que el pago pueda solicitarse para reversión
SCRUM-171	Finalizada	BACK - Registrar motivo, solicitante y estado PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-172	Finalizada	BACK - Garantizar que la solicitud no modifique pago ni deuda
SCRUM-178	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de simulación de plan de pago
SCRUM-179	Finalizada	BACK - Aplicar parámetros vigentes de financiación
SCRUM-180	Finalizada	BACK - Calcular anticipo, cuotas, intereses y total financiado
SCRUM-181	Finalizada	BACK - Validar elegibilidad preliminar de las deudas seleccionadas
SCRUM-188	Finalizada	BACK - Implementar consulta y evaluación de solicitud de plan
SCRUM-189	Finalizada	BACK - Validar elegibilidad de deudas y parámetros de financiación
SCRUM-190	Finalizada	BACK - Implementar otorgamiento de plan dentro de condiciones normales
SCRUM-191	Finalizada	BACK - Generar cuotas y vencimientos del plan otorgado
SCRUM-192	Finalizada	BACK - Derivar solicitudes excepcionales a aprobación de Supervisor
SCRUM-199	Finalizada	BACK - Implementar consulta y detalle de plan de pago
SCRUM-200	Finalizada	BACK - Obtener cuotas, vencimientos, pagos y saldo pendiente
SCRUM-201	Finalizada	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol y contribuyente
SCRUM-207	Finalizada	BACK - Implementar evaluación de elegibilidad para refinanciación
SCRUM-208	Finalizada	BACK - Calcular saldo del plan original pendiente de refinanciar
SCRUM-209	Finalizada	BACK - Implementar simulación de nuevas condiciones
SCRUM-210	Finalizada	BACK - Implementar refinanciación dentro de parámetros normales
SCRUM-211	Finalizada	BACK - Derivar refinanciaciones excepcionales al Supervisor
SCRUM-219	Finalizada	BACK - Implementar creación de solicitud de exención
SCRUM-220	Finalizada	BACK - Validar concepto, período y requisitos de la solicitud
SCRUM-221	Finalizada	BACK - Implementar registro de documentación asociada
SCRUM-222	Finalizada	BACK - Implementar consulta de estado e historial de la solicitud
SCRUM-223	Finalizada	BACK - Permitir agregar documentación cuando sea requerida
SCRUM-230	Finalizada	BACK - Implementar bandeja de solicitudes de exención pendientes
SCRUM-231	Finalizada	BACK - Implementar transición PENDIENTE a EN_REVISION
SCRUM-232	Finalizada	BACK - Implementar solicitud de documentación adicional

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-233	Finalizada	BACK - Implementar transición a PENDIENTE_RESOLUCION
SCRUM-234	Finalizada	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de la evaluación
SCRUM-242	Finalizada	BACK - Consumir ticketUpdated con updateType = ROUTED de forma idempotente
SCRUM-243	Finalizada	BACK - Registrar referencia local GestionTicket
SCRUM-244	Finalizada	BACK - Implementar consulta y filtros de tickets derivados a Rentas
SCRUM-245	Finalizada	BACK - Implementar toma interna del ticket y evitar doble asignación
SCRUM-253	Finalizada	BACK - Implementar recepción idempotente de ticketUpdated
SCRUM-254	Finalizada	BACK - Actualizar información local asociada al ticket
SCRUM-255	Finalizada	BACK - Implementar cambios de estado permitidos del ticket
SCRUM-256	Finalizada	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de gestión
SCRUM-267	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de indicadores de recaudación y deuda
SCRUM-268	Finalizada	BACK - Implementar indicadores de morosidad y porcentaje de cobranza
SCRUM-269	Finalizada	BACK - Implementar filtros por período y concepto tributario
SCRUM-270	Finalizada	BACK - Implementar comparativa histórica de indicadores
SCRUM-277	Finalizada	BACK - Implementar alta de configuración tributaria
SCRUM-278	Finalizada	BACK - Implementar reglas de cálculo fijo, porcentual y externo
SCRUM-279	Finalizada	BACK - Implementar descuentos, recargos, intereses, mínimos y máximos
SCRUM-280	Finalizada	BACK - Implementar vigencia y versionado de configuraciones
SCRUM-281	Finalizada	BACK - Implementar transición BORRADOR a PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-282	Finalizada	BACK - Impedir modificación directa de una versión vigente
SCRUM-289	Finalizada	BACK - Implementar configuración de parámetros de financiación
SCRUM-290	Finalizada	BACK - Implementar cantidad de cuotas permitidas y anticipo mínimo
SCRUM-291	Finalizada	BACK - Implementar tasa de financiación y reglas de vencimiento
SCRUM-292	Finalizada	BACK - Implementar tolerancia de cuotas incumplidas
SCRUM-293	Finalizada	BACK - Mantener versión histórica de parámetros utilizados por cada plan
SCRUM-358	Finalizada	BACK - Implementar consulta de solicitudes de reversión pendientes
SCRUM-359	Finalizada	BACK - Implementar aprobación de solicitud de reversión
SCRUM-360	Finalizada	BACK - Implementar rechazo con motivo
SCRUM-361	Finalizada	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución
SCRUM-362	Finalizada	BACK - Habilitar reversión aprobada para posterior ejecución por Personal de Rentas
SCRUM-363	Finalizada	BACK - Garantizar que aprobación no revierta automáticamente el pago
SCRUM-392	Finalizada	BACK - Implementar consulta de configuraciones tributarias PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-393	Finalizada	BACK - Implementar aprobación de configuración tributaria
SCRUM-394	Finalizada	BACK - Activar versión aprobada con estado VIGENTE
SCRUM-395	Finalizada	BACK - Implementar rechazo de configuración con motivo obligatorio
SCRUM-396	Finalizada	BACK - Preservar versiones anteriores e historial de configuración
SCRUM-397	Finalizada	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución
SCRUM-472	Finalizada	BACK - Implementar consulta de boleta por identificador o número
SCRUM-473	Finalizada	BACK - Obtener obligaciones incluidas, total, vencimiento y estado
SCRUM-474	Finalizada	BACK - Calcular información actualizada de intereses o descuentos cuando corresponda
SCRUM-475	Finalizada	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol
SCRUM-509	Finalizada	BACK - Implementar consulta histórica de configuraciones tributarias
SCRUM-510	Finalizada	BACK - Obtener versiones, vigencias, reglas y estados de configuración
SCRUM-511	Finalizada	BACK - Exponer creador, aprobador y fechas de cada versión
SCRUM-512	Finalizada	BACK - Implementar consulta de historial de cambios de configuración
SCRUM-513	Finalizada	BACK - Restringir operaciones de modificación para rol Auditor
SCRUM-586	Finalizada	BACK - Implementar autenticación de usuario
SCRUM-587	Finalizada	BACK - Implementar validación de credenciales y sesión/token
SCRUM-588	Finalizada	BACK - Obtener rol y permisos del usuario autenticado
SCRUM-589	Finalizada	BACK - Implementar autorización de endpoints según rol
SCRUM-590	Finalizada	BACK - Restringir acceso a recursos propios del Contribuyente
SCRUM-601	Finalizada	BACK - Implementar invalidación o cierre de sesión según mecanismo de autenticación
SCRUM-602	Finalizada	BACK - Impedir reutilización de sesión invalidada cuando corresponda
SCRUM-618	Finalizada	BUG - Se puede emitir boleta a contribuyente con situación "Bloqueado"
SCRUM-619	Finalizada	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede otorgar planes de pago, debería ser exclusivo de Supervisor
SCRUM-620	Finalizada	BUG (permisos) - Reversión de pago se ejecuta sin aprobación de Supervisor
SCRUM-621	Finalizada	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede aprobar una refinanciación
SCRUM-622	Finalizada	BUG (cálculo) - La fórmula "Porcentaje sobre la base" configurada no se aplica en la liquidación
SCRUM-625	Finalizada	BACK - Reemplazar addOutbox de PaymentService por puerto EventosDeDominio (refactor SOLID I + D)
SCRUM-653	Finalizada	BACK - Definir contrato de error estándar (code, message, details, traceId) en @RestControllerAdvice.
SCRUM-654	Finalizada	BACK - Mapear excepciones a HTTP 400/401/403/404/409/422 sin exponer stacktrace.
SCRUM-658	Finalizada	BACK - Aplicar Bean Validation en todos los DTO de entrada.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-659	Finalizada	BACK - Unificar uso de BigDecimal y regla de redondeo de importes.
SCRUM-666	Finalizada	BACK - Soportar Idempotency-Key en POST de pagos y emisión de boletas.
SCRUM-668	Finalizada	BACK - Test de integración: impedir emisión de boleta a contribuyente Bloqueado (SCRUM-618).
SCRUM-669	Finalizada	BACK - Tests de permisos para otorgar plan, revertir pago y aprobar refinanciación (SCRUM-619 a 621).
SCRUM-670	Finalizada	BACK - Test de cálculo "Porcentaje sobre la base" con descuento por beneficio (SCRUM-622).
SCRUM-678	Finalizada	BACK - Crear interfaz EstrategiaCalculo con implementaciones ImporteFijo y PorcentajeSobreBase.
SCRUM-679	Finalizada	BACK - Resolver la estrategia según la configuración del tributo (registro de estrategias).
SCRUM-680	Finalizada	BACK - Tests unitarios por estrategia, incluyendo descuentos por beneficio.
SCRUM-700	Finalizada	BACK - Impedir que el creador de una solicitud la apruebe (segregación de funciones).
SCRUM-711	Finalizada	BACK - Revisar consultas parametrizadas y fijar tamaño máximo de página.
SCRUM-721	Finalizada	BACK - Enmascarar DNI, CUIT y datos de pago en logs.
SCRUM-722	Finalizada	BACK - Verificar hash BCrypt de contraseñas y excluir campos internos de las respuestas.
SCRUM-786	Finalizada	BUG (seguridad) - Un rol sin permiso recibe 400 con detalle de campos en lugar de 403
SCRUM-787	Finalizada	BUG - "Bitácora de eventos" no muestra los eventos publicados y el filtro de dirección da 400
SCRUM-789	Finalizada	BUG (seguridad) - Se pueden aplicar recargos e intereses y procesar vencimientos con fechas futuras
SCRUM-795	Finalizada	BUG (seguridad) - El login permite averiguar qué usuarios existen por el tiempo de respuesta
SCRUM-796	Finalizada	BUG - Los errores inesperados se registran sin stack trace ni identificador del evento
SCRUM-799	Finalizada	BUG - La búsqueda "q" de los listados no escapa los comodines % y _ del LIKE
SCRUM-804	Finalizada	BUG - La API de reglas de beneficio social expone la entidad JPA y el alta no usa un DTO validado
SCRUM-806	Finalizada	BACK - Llevar la cobertura de ramas de la capa de dominio a ≥ 70% y reportar JaCoCo por paquete
SCRUM-813	Finalizada	BUG - CI en rojo en develop: IndicatorTests falla según el orden de ejecución (test no aislado de los datos de otros tests) [G3 eliminatorio]
SCRUM-818	Finalizada	BUG (seguridad) - El backend imprime una contraseña generada de Spring Security en los logs al arrancar [G1 eliminatorio]
SCRUM-84	Finalizada	BACK - Implementar búsqueda de contribuyentes por DNI, CUIT, nombre y razón social.
SCRUM-85	Finalizada	BACK - Implementar filtros y respuesta paginada de contribuyentes
SCRUM-90	Finalizada	BACK - Implementar consulta consolidada del contribuyente.
SCRUM-91	Finalizada	BACK - Obtener resumen de deuda, saldo a favor y operaciones asociadas.
SCRUM-96	Finalizada	BACK - Implementar consulta paginada y filtros de liquidaciones.
SCRUM-97	Finalizada	BACK - Implementar endpoint de detalle de liquidación.
SCRUM-626	Under Review	BACK - Publicar overdueDebt hacia M8 desde el procesamiento de vencimientos
SCRUM-785	Under Review	BUG - Importes con más de 2 decimales se redondean en vez de rechazarse
SCRUM-788	Under Review	BUG (seguridad) - El bloqueo por intentos fallidos del login no impide la fuerza bruta
SCRUM-790	Under Review	BUG - El consumidor de RabbitMQ descarta los eventos entrantes ante errores transitorios (sin reintento ni DLQ)
SCRUM-807	Under Review	BACK - Configurar PIT (mutation testing) sobre el paquete de dominio con score ≥ 60% en el CI
SCRUM-808	Under Review	BACK - Devolver 409 en todas las transiciones de estado inválidas (hoy algunas dan 422) y cubrirlas con test JUnit 5 parametrizado
SCRUM-809	Under Review	BACK - Adaptar el contrato de error de la API al formato Problem Details (RFC 9457)
SCRUM-820	Under Review	BUG (permisos) - El Auditor ve "Tickets derivados" en su menú pero GET /api/v1/tickets le responde 403
SCRUM-624	Tareas por hacer	BACK - Implementar patrón State para el ciclo de vida de la Deuda (409 en transiciones inválidas)
SCRUM-683	Tareas por hacer	BACK - Definir comando interno común para eventos entrantes.
SCRUM-684	Tareas por hacer	BACK - Implementar adaptadores por origen (Tickets, Beneficios Sociales, Obligaciones externas).
SCRUM-685	Tareas por hacer	BACK - Enviar a revisión los eventos con formato o versión desconocida.
SCRUM-688	Tareas por hacer	BACK - Separar DomainServices, IntegrationServices y BillingServices en un servicio por agregado.
SCRUM-689	Tareas por hacer	BACK - Reducir dependencias de PaymentService extrayendo imputación y comprobantes.
SCRUM-690	Tareas por hacer	BACK - Mover reglas de negocio de los controllers a servicios o dominio.
SCRUM-697	Tareas por hacer	BACK - Definir matriz rol → permiso (Rentas, Supervisor, Cajero, Auditor, Contribuyente).
SCRUM-698	Tareas por hacer	BACK - Aplicar @PreAuthorize en cada endpoint según la matriz.
SCRUM-699	Tareas por hacer	BACK - Validar que el Contribuyente solo acceda a sus propios datos (prevenir IDOR).
SCRUM-703	Tareas por hacer	BACK - Emitir JWT de corta duración y refresh token.
SCRUM-704	Tareas por hacer	BACK - Invalidar tokens al cerrar sesión.
SCRUM-705	Tareas por hacer	BACK - Bloquear temporalmente la cuenta tras intentos fallidos de login.
SCRUM-709	Tareas por hacer	BACK - Configurar CORS restringido y cabeceras de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
SCRUM-710	Tareas por hacer	BACK - Limitar tasa de peticiones en login y operaciones sensibles (429).
SCRUM-716	Tareas por hacer	BACK - Registrar login ok/fallido, 403 y logout en log de auditoría de solo inserción.
SCRUM-717	Tareas por hacer	BACK - Implementar endpoint de consulta de eventos de seguridad con filtros.
SCRUM-720	Tareas por hacer	BACK - Externalizar secretos (JWT, base de datos, credenciales de servicio) a variables de entorno.
SCRUM-727	Tareas por hacer	BACK - Validar payloads entrantes y salientes contra el esquema del contrato.
SCRUM-729	Tareas por hacer	BACK - Implementar reintentos con backoff y estado FALLIDO en el outbox.
SCRUM-730	Tareas por hacer	BACK - Publicar debtSettled, paymentReversed y debtAdjusted según contrato.
SCRUM-731	Tareas por hacer	BACK - Implementar reenvío manual de eventos fallidos.
SCRUM-735	Tareas por hacer	BACK - Consumir InfraccionAnulada e identificar la deuda de origen.
SCRUM-736	Tareas por hacer	BACK - Anular deuda sin pagos o enviar a revisión si tiene pagos imputados.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-737	Tareas por hacer	BACK - Registrar trazabilidad entre el evento de M7 y la deuda anulada.
SCRUM-740	Tareas por hacer	BACK - Exigir token de servicio o firma HMAC en endpoints y eventos entrantes.
SCRUM-741	Tareas por hacer	BACK - Rechazar y registrar mensajes de origen no autorizado (401/403).
SCRUM-742	Tareas por hacer	BACK - Autenticar/firmar los eventos salientes hacia otros módulos.
SCRUM-759	Tareas por hacer	BACK - Eliminar reportes y auditorías de backend/, raíz y docs/superpowers/.
SCRUM-766	Tareas por hacer	BACK - Quitar rentas.broker-adapter de application.yml.
SCRUM-769	Tareas por hacer	BACK - Verificar que no haya eventos en formato viejo pendientes o con error en el inbox (reprocesarlos si los hay).
SCRUM-771	Tareas por hacer	BACK - Eliminar PreliminaryM4Consumer/Events/Mapper y los records legacy de ApiDtos (EventEnvelope).
SCRUM-772	Tareas por hacer	BACK - Eliminar overloads legacy de IntegrationInbox, endpoint /dev/integrations/m2/events y fallbacks de reproceso.
SCRUM-773	Tareas por hacer	BACK - Migrar los tests que preparan datos con servicios legacy a los servicios Confirmed*.
SCRUM-775	Tareas por hacer	BACK - Eliminar la interfaz EventPublisher y loguear directo en OutboxPublisher.
SCRUM-776	Tareas por hacer	BACK - Eliminar builders *Event(payload), overload de ticketStatus y TypedEvent; los tests usan la ruta real del outbox.
SCRUM-777	Tareas por hacer	BACK - Hacer que ExternalObligationService use IntegrationInbox (receive/fail/complete) y simplificar process(o).
SCRUM-778	Tareas por hacer	BACK - Eliminar overloads UUID de IntegrationReprocessService y métodos sin uso de Repositories.
SCRUM-784	Tareas por hacer	BACK - Eliminar TaxpayerIntegrationService, TicketIntegrationService, SocialBenefitIntegrationService y ExternalObligationService.consumeInfraction.
SCRUM-792	Tareas por hacer	BUG - El procesamiento de vencimientos carga todas las deudas, cuotas y planes en memoria dentro de una request HTTP
SCRUM-793	Tareas por hacer	BUG (seguridad) - Spring Boot 3.5.5 desactualizado: trae Spring Security y Spring Framework afectados por CVE-2025-41248 y CVE-2025-41249
SCRUM-810	Tareas por hacer	BACK - Implementar ETag / If-Match en las actualizaciones y responder 412 ante versión desactualizada
SCRUM-811	Tareas por hacer	BACK - Extender Idempotency-Key a los POST de creación restantes (liquidaciones, planes, exenciones, reversiones, etc.)